

平面方程式

重點整理

- **點法向式**：已知平面過點 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ，法向量為 (a, b, c) ，則方程式是 $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ 。
- **一般式**：三元一次方程式 $ax + by + cz + d = 0$ 代表一個平面，而 (a, b, c) 就是它的法向量。
- **截距式**：若平面和三軸截距分別為 a, b, c ，可寫成 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 。
- **特殊平面**：像 $x = k$ 、 $y = k$ 、 $z = k$ 這些式子都代表和某一坐標平面平行的平面。
- **平行平面判斷**：平行平面有相同或成比例的法向量。
- **由幾何條件建平面**：知道三點、一直線和線外一點、兩相交直線、兩平行直線，都能求出平面方程式。
- **解題提醒**：求平面方程式時，最重要的是先找到法向量。